

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores



Modulación y Demodulación de Señales en Sistemas Embebidos - ModuTEC

Informe de Trabajo Final de Graduación para optar por el título de
Ingeniero en Computadores con el grado académico de Licenciatura

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, 7 de marzo, 2018

Declaro que el presente documento de tesis ha sido realizado enteramente por mi persona, utilizando y aplicando literatura referente al tema e introduciendo conocimientos y resultados experimentales propios.

En los casos en que he utilizado bibliografía he procedido a indicar las fuentes mediante las respectivas citas bibliográficas. En consecuencia, asumo la responsabilidad total por el trabajo de tesis realizado y por el contenido del presente documento.

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, 25 de marzo de 2026

Céd: 1-0123-0456

a mis queridos padres

Agradecimientos

El resultado de este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo de Thevenin, Norton, Einstein y mi querido amigo Ohm.

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, 25 de marzo de 2026

Resumen

El resumen es la síntesis de lo que aparecerá en el tesis. Tiene que ser lo suficientemente consiso y claro para que alguien que lo lea sepa qué esperar del resto de la tesis si la leyera completamente. Puede concluir con palabras clave, que son los temas principales tratados en el documento. El resumen queda fuera de la numeración del resto de secciones.

No se acostumbra utilizar referencias bibliográficas, tablas, o figuras en el resumen.

Palabras clave: palabras, clave, ...

Abstract

The same as before, but in English.

Keywords: word 1, word 2,

Índice general

Índice de figuras	III
Índice de tablas	IV
1. Introducción	1
1.1. Antecedentes del proyecto	1
1.1.1. Descripción de la organización	1
1.1.2. Descripción del área de conocimiento del proyecto	1
1.1.3. Trabajos similares encontrados	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.2.1. Contexto del problema	2
1.2.2. Justificación del problema	2
1.2.3. Enunciado del problema	2
1.3. Objetivos del proyecto	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos específicos	2
1.4. Alcances, entregables y limitaciones del proyecto	2
2. Marco teórico	3
2.1. Descripción	3
2.2. Generalidades	4
2.2.1. Redacción	4
2.2.2. Ecuaciones	4
2.2.3. Figuras	5
2.2.4. Referencias bibliográficas	8
3. Marco metodológico	9
3.1. Descripción del proceso de solución	10
3.1.1. Arquitectura del sistema	10
3.1.2. Implementación de la modulación AM	10
3.1.3. Implementación de la modulación ASK/OOK	10
3.1.4. Procesamiento por bloques	10
3.1.5. Comunicación serial	10
3.1.6. Aplicación de monitoreo	11

3.1.7. Métricas de evaluación	11
3.1.8. Decisiones de ingeniería	11
3.2. Análisis de los resultados obtenidos	11
3.2.1. Resultados AM	11
3.2.2. Resultados ASK/OOK	11
3.2.3. Análisis comparativo	11
3.2.4. Discusión	12
4. Conclusiones y Recomendaciones	13
Índice alfabético	14

Índice de figuras

2.1. Ejemplo de figura con tikz	7
---	---

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

Agregar texto introductorio al capítulo

1.1. Antecedentes del proyecto

Agregar texto introductorio a la sección

1.1.1. Descripción de la organización

RECOMENDACIÓN: En la descripción de la organización no olvidar las referencias.

1.1.2. Descripción del área de conocimiento del proyecto

Desarrollo de algoritmos en sistemas empuotrados

1.1.3. Trabajos similares encontrados

RECOMENDACIONES:

- Es posible que no exista un trabajo idéntico al que está realizando por lo que puede buscar variantes. La idea es mostrar aproximaciones para un problema similar. Debe indicar detalles de implementación para encontrar alguna similitud con su trabajo.
- Algunos proyectos pueden presentar confidencialidad dentro de la empresa, por lo que pueden citar que se desarrolló un sistema con X y Y características (sin detallar nombres). Adicionalmente, puede aplicar el punto anterior.

1.2. Planteamiento del problema

Agregar texto introductorio a la sección

1.2.1. Contexto del problema

1.2.2. Justificación del problema

1.2.3. Enunciado del problema

no colocarlo en forma de solución. Lo que va a desarrollar en su proyecto no es el problema en sí del proyecto

1.3. Objetivos del proyecto

Agregar texto introductorio a la sección

1.3.1. Objetivo general

El objetivo general va a establecer cómo se va a resolver el problema que estableció anteriormente.

1.3.2. Objetivos específicos

numerados

Para los objetivos recuerde que debe contestar las preguntas qué, cómo y para.

Los objetivos no son actividades. Deben colocarse entre 3 y 4 específicos.

Los objetivos deben tener un verbo que termine en -ar, -er, -ir. Basarse en la taxonomía de Bloom.

Asegurarse de que cada objetivo específico cumpla con las siguientes características: i. Tener un entregable(s) definido. ii. Establecer un procedimiento para desarrollarlo. iii. Se pueda evidenciar el cumplimiento (resultados).

Para los entregables, asegurarse que se pueda evidenciar que se lograron.

1.4. Alcances, entregables y limitaciones del proyecto

Capítulo 2

Marco teórico

El marco de referencia teórico, también conocido como marco referencial o marco conceptual, tiene el propósito de dar a la investigación un sistema sólido, coordinado y coherente de conceptos, definiciones, teorías y herramientas con las cuales se abordará el proyecto. En esta sección se describen los conceptos teóricos y prácticos que sustentan el desarrollo del estudio. Se debe realizar una búsqueda de publicaciones, antecedentes sobre otras soluciones, artículos y trabajos similares para analizar la manera como otros han resuelto el problema en cuestión o problemas similares. Este servirá para sustentar de manera contundente la solución que se proponga, siempre con base en las prácticas y principios de la ingeniería. Como estructura del marco teórico se recomienda: a. Introducción al capítulo b. Mapa conceptual. c. Explicación y discusión de los principales elementos. Es fundamental que las referencias bibliográficas sean estandarizadas a lo largo de todo el informe y muy claramente en el marco teórico, ya sea por el estándar APA o IEEE, pero solo utilizando uno de ellos a lo largo de todo el documento.

RECOMENDACIONES:

a. Se recomienda crear un esquema con los conceptos más importantes del proyecto. De esta forma queda más fluido ir desarrollando cada uno de los conceptos. Colocarlos al inicio del capítulo. b. Evitar que se vea como un diccionario. Debe haber un hilo conductor por cada uno de los conceptos. c. Evitar anidar muchas subsecciones. El marco teórico debe ser fácil de leer. d. Es difícil establecer un máximo, pero la idea no es que sea extenso. Debe ser directo a los conceptos necesarios para poder sentar una base para desarrollar el proyecto. e. No olvidar las referencias.

2.1. Descripción

Toda tesis hace referencia a trabajos previos en el área y trabajos afines que están directamente relacionados con lo planteado en la tesis.

Además, en el marco teórico debe aparecer la información absolutamente necesaria para

comprender la solución, y por eso es recomendable escribir primero la solución (el siguiente capítulo), para ir anotando qué debe ser explicado en el marco teórico.

2.2. Generalidades

Se recomienda revisar las guías de publicación de la *IEEE* en http://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/authors_journals.html, donde puede encontrar cómo hacer referencias bibliográficas correctamente, cómo citar ecuaciones, tablas y figuras, etc.

2.2.1. Redacción

La *redacción* en todo el documento debe seguir un estilo científico objetivo. Esto implica que se redacta de modo impersonal, sin utilizar primeras personas del singular o del plural, y se evita el uso de cualquier tipo de calificativo, sustituyéndolos siempre por datos concretos, vinculados a referencias bibliográficas o datos experimentales. Los comparativos también deben concretarse a hechos y datos, y nunca dejarse “en el aire”. Por la naturaleza de la tesis, el tiempo verbal es usualmente presente, no perdiendo nunca de vista que se está explicando “cómo hacer algo”, en vez de “qué se hizo”.

Las *frases* deben ser cortas, y debe evitarse que el lector tenga que saltar constantemente entre partes de la tesis, lo que implica una exposición lineal clara, donde lo que se necesita ya ha sido explicado antes. Deben evitarse redundancias y por tanto cada concepto se exponen en un único lugar.

Todo aspecto circunstancial es irrelevante para la tesis, es decir, si se ha desarrollado en el laboratorio *X*, o en el curso *Y*, con el profesor *Z*, o en la empresa *W*, el nombre de funciones o clases en su código, etc., es información irrelevante para reproducir el experimento, y por lo tanto sobra. Esa información puede incluirse en uno de los anexos.

2.2.2. Ecuaciones

Para citar *ecuaciones* se utilizan paréntesis redondos, y no es necesario emplear explícitamente la palabra “ecuación”. Por ejemplo “Introduciendo en (4.2) los resultados de (3.3) y (3.7) se obtiene ...”. La ecuación es parte del flujo de texto y no un objeto flotante, así que no pueden emplearse como figuras. Cuando se requiere la ecuación, allí se inserta.

Es incorrecto redactar de la siguiente forma:

La operación del transistor sin tomar en cuenta el efecto Early está dada por (2.1), donde el parámetro κ está dado por (2.2).

$$I_{DS} = I_{n0} \frac{W}{L} e^{\kappa \frac{V_{GB}}{v_t}} \left[e^{-\frac{V_{SB}}{v_t}} - e^{-\frac{V_{DB}}{v_t}} \right] \quad (2.1)$$

$$\kappa = \frac{C_{ox}}{C_{ox} + C_{dep}} \quad (2.2)$$

Lo anterior es incorrecto porque obliga al lector a estar buscando ecuaciones, que pueden mostrarse directamente. La única referenciación permitida es hacia atrás.

La forma correcta de redactar lo anterior es:

La operación del transistor sin tomar en cuenta el efecto Early está dada por

$$I_{DS} = I_{n0} \frac{W}{L} e^{\kappa \frac{V_{GB}}{v_t}} \left[e^{-\frac{V_{SB}}{v_t}} - e^{-\frac{V_{DB}}{v_t}} \right] \quad (2.3)$$

donde el parámetro κ es

$$\kappa = \frac{C_{ox}}{C_{ox} + C_{dep}} \quad (2.4)$$

Así el flujo del texto guía al lector por las ecuaciones sin mayor esfuerzo.

Es recomendable numerar *todas* las ecuaciones, de modo que en la revisión del documento, o en futuras referencias a su documento de tesis todas las ecuaciones puedan ser citadas sin requerir describir textualmente a cuál ecuación se está haciendo referencia.

Es preferible utilizar coma decimal en vez de punto decimal, debido a que es el estándar internacional. El Diccionario panhispánico de dudas aclara que se acepta el punto como separador decimal, pero eso no quiere decir que sea preferible. Esta plantilla ya incorpora el uso del paquete de L^AT_EX `icomma`, que se encarga de realizar el espaciado correcto de la coma. Cuando utilice coma como signo de puntuación, deje un espacio posterior, para asegurarse de que `icomma` no lo tome como separador decimal.

$$h(x) = \|\text{rand}() - 0,5\|_2^2 \quad (2.5)$$

2.2.3. Figuras

Para el almacenamiento de imágenes existen dos tipos de formato: las imágenes raster y las imágenes vectoriales.

Imágenes raster

Las imágenes raster son representadas por una rejilla de píxeles, en donde cada píxel tiene un valor que representa al nivel de gris o el color. La discretización espacial es ineludible, y la única forma de obtener buena calidad es empleando tamaños grandes de la imagen que conduzcan a resoluciones de al menos 300 puntos por pulgada en la impresión, lo

que conlleva a archivos de documentos de varios megabytes. Dentro de los formatos para almacenar imágenes raster existen algunos con pérdida (como el JPEG) que producen en imágenes sintéticas, como diagramas, estructuras ruidosas que dan una apariencia de baja calidad a las figuras. Otros formatos (como PNG, BMP, TIFF o GIF) no tiene pérdidas de información, pero los algoritmos de compresión no pueden reducir el tamaño de las imágenes con los mismos factores de reducción que los formatos con pérdidas. Este tipo de formatos debe utilizarse únicamente para fotografías o capturas de escenas reales con cámaras digitales.

Imágenes vectoriales

Las imágenes vectoriales **deben** ser empleadas en todo tipo de diagrama. En ellas no se almacenan píxeles, sino las estructuras geométricas que componen la figura como círculos (representado por posición de su centro y su radio), rectángulos (representados por sus esquinas), líneas, texto, etc. La mayoría de programas para elaborar este tipo de diagramas, como Inkscape, XFig, OpenOffice.org Draw, MS Visio, Adobe Illustrator, etc. proveen varios formatos vectoriales que pueden ser insertados tanto en LaTeX como en OpenOffice.org Writer (o MS Word). Los formatos más empleados son los llamados metafiles, que incluyen al WMF, EMF. En LaTeX se utiliza por lo general EPS. Recientemente se ha incrementado el soporte al formato SVG.

No debe cometerse el error de generar una imagen vectorial a partir de una imagen raster, pues una vez realizada la discretización espacial no es posible reconstruir los elementos geométricos que componen la imagen. Por ello, no tiene ningún sentido generar un archivo EPS o WMF a partir de una imagen ya almacenada en BMP, JPG, o PNG, pues lo único que ocurrirá es que se inserta la figura raster tal cual en la imagen vectorial, sin implicar ninguna ganancia en la calidad.

Esta plantilla de LaTeX administra la generación de ciertas figuras por usted. Puede colocar en el directorio `fig/` archivos EPS, JPG, PNG o GP (de GnuPlot) y el Makefile se encarga de hacer todas las conversiones necesarias. En las siguientes subsecciones se describen dos casos adicionales que resultan útiles para realizar figuras más complejas.

Figuras tikz

Esta plantilla compila archivos con código en Tikz para generar figuras. En realidad, lo único que hace el Makefile es compilar con `pdflatex` cualquier archivo `fig/*.tikz` y dejar el resultado en el directorio de figuras, aunque el concepto fue pensado particularmente para generar imágenes vectoriales utilizando las características de Tikz, biblioteca de LaTeX que es utilizada cada vez más por su enorme flexibilidad.

La figura 2.1 muestra un ejemplo que se puede utilizar como plantilla para generar figuras `tikz`. La plantilla la encuentra en el directorio de figuras y se llama `figtemplate.tikz`.

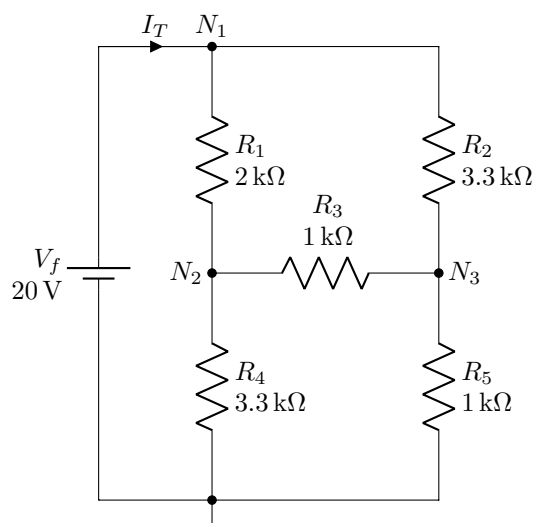


Figura 2.1: Ejemplo realizado con `tikz`. Usted encuentra la plantilla en el directorio de figuras bajo el nombre `fig/figtemplate.tikz`.

Figuras `ltxfig`/`psfrag`

Cuando en el subdirectorio `fig/` se encuentran dos archivos con el mismo nombre pero extensiones `ltxfig` y `psfrag`, por ejemplo `prueba.ltxfig` y `prueba.psfrag`, entonces el Makefile asume que usted desea crear una figura a partir del archivo `prueba.ltxfig`, creado con el programa `XFig`, sustituyendo los textos ahí presentes con texto formateado con LaTeX.

La figura ?? ha sido creada con este esquema. Revise los archivos correspondientes en el directorio de figuras `fig/ltxfig-prototipo.*` para más detalles sobre su uso.

Figuras `pstricks`

Los archivos con extensión `.pstricks` en el directorio `fig` se utilizan para generar cualquier tipo de imágenes según el código que se contenga. Es un concepto más general que el anterior. La figura ?? ha sido creada con este esquema. Puede revisar los archivos `prototipo_gnuplot*` como un ejemplo de su uso, en donde de un archivo `gnuplot` (`..gp`) se genera un archivo `..eps`, el cual es incluido en el archivo `.pstricks` sustituyendo cadenas de texto por código LaTeX.

Entradas en el índice de figuras

El índice de figuras debe servir para encontrar rápidamente dónde se encuentra cierta figura. El pie de la figura, indicado en LaTeX con `\caption` puede ser extenso, en especial para indicar detalles de las figura, y es la entrada por defecto que aparecerá en el índice de figuras, la cual no debe superar la extensión de una línea y debe únicamente dar la idea del contenido de la figura para poder ser encontrada. Para lograr esto en LaTeX se

agrega un parámetro opcional con el texto del índice de la siguiente forma:

```
\caption[Texto en el índice]{Texto al pie de la figura}
```

2.2.4. Referencias bibliográficas

Todo concepto o idea tomado de otros autores contar con la respectiva referencia. En redacción técnica de ingeniería rara vez se utiliza la cita textual, así que es necesario reformular las ideas y conceptos con palabras propias. En ingeniería electrónica se utilizan los formatos de referencia de la IEEE o la ACM, que son numéricos, encerrados entre paréntesis cuadrados (por ejemplo, “En **Davis1963** se propuso un nuevo algoritmo”, o “En **ProakisManolakis1998** los autores proponen tomar las ventajas de los algoritmos presentados en **Oppenheim1998**, **Roberts2005**, **Haykin2001** por medio del método de Newton **Burrus1998** conocido en el área de optimización lineal.”). La referencia es parte de las frases, así que si la frase termina con la referencia para indicar la idea, ésta debe estar antes del punto final o demás signos de puntuación: “La capacidad de memoria también sigue una Ley similar a la de Moore **Octave**. Los siguientes son los aspectos a tomar en cuenta en el diseño del sistema **Lindner2002**:”

Se recomienda utilizar BibTeX para indicar las referencias bibliográficas. Actualmente herramientas como Mendeley, Zotero u otras similares simplifican la administración de las referencias y pueden exportar al formato BibTeX.

Capítulo 3

Marco metodológico

En el capítulo del marco metodológico es donde se describe con detalle la metodología y fundamentos de ingeniería seguidos para el desarrollo del proyecto, señalando las técnicas, herramientas, secuencia de pasos realizados, estrategias de validación, las formas de análisis empleadas y los actores participantes en el proceso. Con el desarrollo de este marco metodológico se pretende que los lectores del informe del TFG comprendan la estrategia y táctica que se utilizaron para enfrentar la solución del problema planteado. Ing. en Computadores Página 30 Como estructura para presentar el marco metodológico se propone: 1. Introducción al capítulo. 2. Explicación y justificación de la estrategia elegida. 3. Diagrama de la secuencia del proceso seguido. 4. Tabla de desglose del marco metodológico que contiene para cada objetivo específico: nombre del objetivo, principales actividades para lograr el objetivo, entregables asociados, técnicas o herramientas para alcanzar el objetivo y estrategias de verificación y validación de los diferentes entregables.

RECOMENDACIONES

a. Justificar la metodología elegida (cascada, agile, etc). b. Colocar las herramientas y la justificación de la elección. c. Al finalizar este capítulo se debe colocar la tabla de desglose del marco metodológico que contiene para cada objetivo específico: nombre del objetivo, principales actividades para lograr el objetivo, entregables asociados, técnicas o herramientas para alcanzar el objetivo y estrategias de verificación y validación de los diferentes entregables.

3.1. Descripción del proceso de solución

3.1.1. Arquitectura del sistema

- Describir componentes principales.
- Separar firmware embebido y monitor en PC.
- Incluir diagrama de arquitectura.

3.1.2. Implementación de la modulación AM

- Explicar generación de señal.
- Explicar modulación AM.
- Explicar demodulación AM.

3.1.3. Implementación de la modulación ASK/OOK

- Explicar generación de señal digital.
- Explicar modulación ASK/OOK.
- Explicar demodulación.

3.1.4. Procesamiento por bloques

- Explicar uso de buffers.
- Explicar tamaño de bloque.
- Analizar impacto en rendimiento.

3.1.5. Comunicación serial

- Explicar estructura de datos enviados.
- Explicar sincronización.
- Explicar manejo de metadata.

3.1.6. Aplicación de monitoreo

- Explicar recepción de datos.
- Explicar reconstrucción de señales.
- Explicar visualización.

3.1.7. Métricas de evaluación

- Explicar cálculo de correlación.
- Explicar comparación de bits.
- Justificar uso de métricas diferenciadas.

3.1.8. Decisiones de ingeniería

- Justificar decisiones de diseño.
- Explicar compromisos entre precisión y rendimiento.
- Explicar uso de modularidad como soporte estructural.

3.2. Análisis de los resultados obtenidos

3.2.1. Resultados AM

- Mostrar señales.
- Analizar reconstrucción.

3.2.2. Resultados ASK/OOK

- Mostrar señales.
- Analizar precisión.

3.2.3. Análisis comparativo

- Comparar desempeño.
- Analizar estabilidad.

3.2.4. Discusión

- Relacionar resultados con objetivos.
- Identificar limitaciones.

Capítulo 4

Conclusiones y Recomendaciones

En este capítulo se presenta un resumen con los descubrimientos más relevantes del proyecto realizado, mediante las conclusiones y recomendaciones que nacen de la experiencia obtenida. Debe reflejar de forma contundente y ordenada si se lograron los objetivos propuestos y si se cumplieron los entregables que se habían definido en el Ing. en Computadores Página 31 anteproyecto. Además, debe mostrar aquellos hallazgos que se consideran relevantes como experiencia que deja en proyecto desde la perspectiva de la práctica ingenieril. En lo que respecta a las recomendaciones, se deben incluir los aspectos en que no se ahondó en el estudio pero que se consideran relevantes y quedaron como trabajos futuros, así como otras recomendaciones que el estudiante considere importantes para la continuación y aprovechamiento de los resultados obtenidos con su proyecto.

RECOMENDACIONES

a. Se recomienda dividir en dos secciones: conclusiones y recomendaciones. b. Se debe colocar una conclusión por cada objetivo específico. c. Además de evidenciar el logro o no del objetivo, debe indicar qué se generó a partir de esto. d. Recordar que las conclusiones no son un listado de logros, sino que deben mostrar el conocimiento adquirido

Índice alfabético

BibTeX, 8

ecuaciones, 4

frases, 4

IEEE, 4

imagen

 raster, 5

 vectorial, 6

ltxfig, 7

psfrag, 7

pstricks, 7

redacción, 4

referencias, 8

tikz, 6